

Begonnen am	Donnerstag, 23. Januar 2025, 17:29
Status	Beendet
Beendet am	Freitag, 24. Januar 2025, 12:23
Verbrauchte Zeit	18 Stunden 54 Minuten

Information

Hinweise zu den Übungen

Mit den Übungen können Sie das erlernte Wissen und Können festigen.

Gegebenenfalls gibt es "Advanced" Fragen, welche zur weiteren Vertiefung für interessierte Studierende dienen. Diese Aufgaben sind nicht Teil des Prüfungsstoffes im engeren Sinn und als "Advanced" gekennzeichnet..

Bei den meisten Fragen können Sie direkt prüfen, ob Ihre Antwort richtig ist. Gewisse Fragen jedoch (z.B. die offenen Fragen) bieten diese Möglichkeit nicht, weil für diese keine automatisierte Prüfung möglich ist.

Nach Abschluss der gesamten Übung bekommen Sie zusätzlich zu Ihren Resultaten bei etlichen Aufgaben allgemeine Hinweise über die Lösung.

Frage 1

Nicht
beantwortet

Nicht bewertet

Geben Sie die Assembler Instruktionen an um den Interrupt mit der Interrupt Nummer 28 zu enablen. Siehe Vorlesung Folie 27/28: „Interrupt Enable Registers“.

```
SETENA0 EQU 0xE000E100
```

```
...
```

```
    LDR R7,=SETENA0
```

```
    MOVS R6,#1
```

```
    LSLS R6,#28
```

```
    STR R6,[R7]
```

oder so:

```
SETENA0 EQU 0xE000E100
```

```
...
```

```
    LDR R7,=SETENA0
```

```
    LDR R6,=0x10000000
```

```
    STR R6,[R7]
```

Frage 2

Nicht
beantwortet
Nicht bewertet

Im Betrieb ist es unter Umständen nötig alle Interrupts kurzfristig auszuschalten (maskieren) und danach wieder einzuschalten. Was kann ein Grund sein für ein solches kurzfristiges Aus- und wieder Einschalten?

Datenkonsistenz:

z.B. eine Interrupt Service Routine eines Timers unterhält zwei Zähler, einen für Minuten und einen für Stunden. Beim Übergang von Minute 59 zu 0 wird der Stundenzähler um eins erhöht. Eine andere Routine welche diese beiden Zähler ausliest muss dafür sorgen dass kein Interrupt passiert zwischen dem Zugriff auf diese beiden Zähler.

Frage 3

Nicht
beantwortet
Nicht bewertet

Welche Information findet sich in der Interrupt Vektortabelle beim Cortex M3/M4 an folgenden Adressen?

0x0000004	Auswählen ...
0x0000100	Auswählen ...
0x0000008	Auswählen ...
0x0000000	Auswählen ...

Die Antwort ist falsch.

Die richtige Antwort ist: 0x0000004 → Exception Number 1 (System Exception): «Reset» (=Programmstart), 0x0000100 → Exception Number 64 (IRQ48), 0x0000008 → Exception Number 2 (System Exception): Non Maskable Interrupt NMI, 0x0000000 → Initial Stack Pointer (stack_base)

Frage 4

Nicht

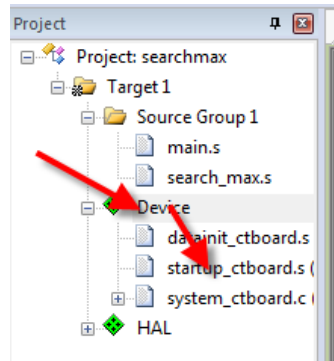
beantwortet

Nicht bewertet

Um eine Interrupt Quelle nutzen zu können muss der entsprechende Interrupt enabled werden (neben anderen Konfigurationsaktionen).

Annahme: Sie müssen für den **Timer 2** einen Handler installieren und den Interrupt enablen.

a) Wie heisst der Interrupt Handler für **Timer 2**? Öffnen Sie dazu in irgendeinem der Praktika Projekte das File **startup_ctboard.s** und suchen sie nach dem passenden Handler Namen in der **__Vectors** Tabelle. Tipp: Suchen Sie nach **TIM2...**



b) Welche Interrupt Nummer hat dieser externe Interrupt? Zählen Sie vom ersten externen Interrupt, beginnend mit 0, bis zum entsprechenden Interrupt Handler.

Lösung:

a) TIM2_IRQHandler

b) 28

Frage 5

Nicht

beantwortet

Nicht bewertet

Wie schalten Sie alle Interrupts in **Assembler** aus und ein?

Ausschalten:

Einschalten:

Siehe Vorlesung: General Masking of Interrupts

Frage 6

Nicht

beantwortet

Nicht bewertet

Wie schalten Sie alle Interrupts in **C** aus und ein?

Ausschalten:

Einschalten:

Siehe Vorlesung: General Masking of Interrupts

Frage 7

Nicht

beantwortet

Nicht bewertet

Welche Schritte werden beim Eintritt in eine ISR von der CPU ausgeführt, um die sich der Entwickler der ISR nicht selbst kümmern muss?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ Increase des PC um 2
- ☐ Sichern (Push) von xPSR, PC, LR, R12, R0 – R3 auf dem Stack
- ☐ Beenden der Anweisung, die aktuell ausgeführt wird
- ☐ Sofortiger Unterbruch der aktuellen Anweisung
- ☐ Das Interrupt Pending Bit für den entsprechenden Interrupt (IPx) wird gesetzt
- ☐ Laden des Interruptvektors in PC und von EXC_RETURN in LR

Die Antwort ist falsch.

Die richtigen Antworten sind: Beenden der Anweisung, die aktuell ausgeführt wird, Sichern (Push) von xPSR, PC, LR, R12, R0 – R3 auf dem Stack, Laden des Interruptvektors in PC und von EXC_RETURN in LR

Frage 8

Nicht
beantwortet

Nicht bewertet

Wenn Sie in Ihrer ISR die Register R0-R7 verwenden,
welche dieser Register müssen Sie auf den Stack pushen
weil sie nicht schon automatisch vorher gerettet wurden?

Wählen Sie eine oder mehrere Antworten:

- ☐ R0
- ☐ R1
- ☐ R12
- ☐ LR
- ☐ R4
- ☐ R5
- ☐ R6
- ☐ R7

Die Antwort ist falsch.

Die richtigen Antworten sind: R4, R5, R6, R7

◀ [Lab Interrupt](#)

Direkt zu:

[Lecture Increasing
System
Performance](#) ▶



[Datenschutz](#) | [✉ Supportanfrage](#)

[Barrierefreiheitserklärung ZHAW Moodle](#) | [Feedback zur ZHAW Moodle](#)
[Barrierefreiheit](#)